

Экстремумы

Definition 1

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D$ - открытое, a - точка нестрогого локального максимума, если $\exists$ окрестность U_a , такая что $f(a) \geq f(x) \forall x \in U_a$

Для строгого, и обоих минимумов - загадка, сам хз

Definition 2

a - точка экстремума, если a - точка локального максимума или минимума

Theorem 3 (Необходимое условие экстремума)

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, a$ - точка экстремума, тогда если существует $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$, то $\frac{\partial f}{\partial x_k}(a) = 0$

А если же f дифференцируема в точке a , то $\frac{\partial f}{\partial x_1} = \dots = \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0$, то есть $\nabla f(a) = 0$

Proof. Пусть a - локальный максимум, $g(t) := f(a_1, \dots, a_{k-1}, t, a_{k+1}, \dots, a_n)$, a_k - локальный максимум для g , $g(a_k) = f(a)$

$0 = g'(a_k) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(a)$ (здесь мы используем необходимое условие для функции одной переменной) □

Definition 4

a - стационарная точка, если $\nabla f(a) = 0$

Рубрика “Воспоминания”

В этот раз гостем нашей рубрики будет формула Тейлора и Квадратичная форма. Запишем ее до второго порядка:

$$f(a + h) = f(a) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j + o(\|h\|^2)$$

Теперь вытащим $\sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a) h_i h_j$, скажем, что $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$ - просто какой-то коэффициент (обозначим его c_{ij}) и: $Q(h) := \sum_{i,j=1}^n c_{ij} h_i h_j$ - квадратичная форма

Обычно $c_{ij} = c_{ji}$ (в нашем случае так уж точно, так как мы вообще определяли ряд Тейлора только для тех функций, у которых все частные производные, вплоть до нужного нам порядка, непрерывно дифференцируемы)

Definition 1 (Положительная определенность из воспоминаний)

Q строго положительная определенная, если $\forall h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0 : Q(h) > 0$

(нестрогую и обе отрицательные определенности довоспоминайте сами)

Конец воспоминаний, возвращаемся к нашим баранам

Бараны

Lemma 1

Если $Q(h)$ строго положительно определена, то $\exists c > 0$, такой что $Q(h) \geq c\|h\|^2 \quad \forall h \in \mathbb{R}^n$

Proof. Рассмотрим Q на единичной сфере

$Q > 0$ на единичной сфере

Q принимает на единичной сфере наименьшее значение (сфера же компакт, все же помнят теорему Вейерштрасса из третьего модуля, так ведь? Вот-вот)

Пусть c - это наим. значение, тогда $Q(h) \geq c \quad \forall h$ с единичной сферы

$$Q(h) = Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) \cdot \|h\|^2 \geq c\|h\|^2$$

□

Theorem 2 (Достаточное условие экстремума)

$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^n, D$ - открытое, $a \in D$ - стационарная точка, f дважды непрерывно дифференцируема

Тогда:

1. (2.) Если Q строго положительно (отрицательно) определена, то a - точка строгого локального минимума (максимума)
3. (4.) Если a - точка нестрогого локального минимума (максимума), то Q нестрого положительно (отрицательно) определена

⚠ Warning

Если у Q нет нестрогой знакоопределенности, то a не экстремум

Proof.

$$f(a+h) - f(a) = \frac{1}{2}Q(h) + o(\|h\|^2)$$

1. По лемме $Q(h) \geq c\|h\|^2$

$$f(a+h) - f(a) \geq \frac{c}{2}\|h\|^2 + o(\|h\|^2) = \|h\|^2\left(\frac{c}{2} + o(1)\right) > 0, \text{ так как второе } > 0 \text{ при малых } h$$

3. $h \in \mathbb{R}^n, h \neq 0$ - фиксированный. $0 \leq f(a+th) - f(a) = \frac{1}{2}Q(th) + o(t^2) =$

трюк: $\|th\|^2 = t^2\|h\|^2$, так как h фиксированный

В итоге получаем, что $= \frac{t^2}{2}Q(h) + o(t^2)$

$$0 \leq \frac{f(a+th)-f(a)}{t^2} = \frac{Q(h)}{2} + o(1) \xrightarrow{t \rightarrow 0} \frac{Q(h)}{2} \Rightarrow Q(h) \geq 0$$

□

Definition 3

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^{n+m}, a \in D$$

$$\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0$$

a - точка строгого условного максимума при условии $\Phi = 0$, если $\exists$ окрестность U_a , такая что $f(a) > f(x)$ для любого $x \in U_a$ удовлетворяющего условию $\Phi(x) = 0$

Theorem 4 (Метод множителей Лагранжа)

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^{n+m}, a \in D$$

$$\Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^m, \Phi(a) = 0, \Phi - \text{непр. дифф}, f - \text{дифф}$$

Если a - точка условного экстремума (при условии $\Phi = 0$), то

$\nabla f(a), \nabla \Phi_1(a), \dots, \nabla \Phi_m(a)$ линейно зависимы

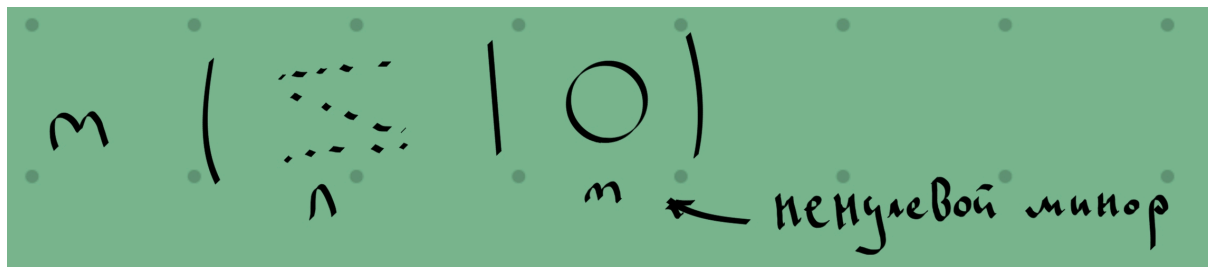
Note 5

1. Если $\nabla \Phi_1(a), \dots, \nabla \Phi_m(a)$ линейно зависимы, то метод бесполезен, то есть:

$\Phi'(a) = \begin{pmatrix} \nabla \Phi_1(a) \\ \dots \\ \nabla \Phi_m(a) \end{pmatrix}$ - у этой матрицы m строк и $n + m$ столбцов, также из-за линейной зависимости $\text{rank } \Phi'(a) < m$

2. Если $\nabla \Phi_1(a), \dots, \nabla \Phi_m(a)$ линейно независимы ($\text{rank } \Phi'(a) = m$), то $\nabla f(a) = \lambda_1 \nabla \Phi_1(a) + \dots + \lambda_m \nabla \Phi_m(a)$ (это и будем доказывать)

Proof. $\text{rank } \Phi'(a) = m$, переставляем столбики так, что



пусть $a = (b, c), b \in \mathbb{R}^n, c \in \mathbb{R}^m$

Пусть a - точка условного максимума

$\exists$ по теореме о неявной функции $g : W \rightarrow \mathbb{R}^m$ непрерывно дифференцируема и $g(b) = c$, такая что $\Phi(x, g(x)) \equiv 0$ при $x \in W$

$$h(x) = f(x, g(x)), h : W \rightarrow \mathbb{R}$$

$$h(b) = f(b, g(b)) = f(b, c) = f(a)$$

$h(x) \leq h(b)$ для близких к b , то есть b - нестрогий локальный максимум функции $h \Rightarrow h'(b) = 0$

$h(x) = f(x, g(x)), h'(x) = f'(x, g(x)) \cdot \begin{pmatrix} \text{id} \\ g \end{pmatrix}' = f'(x, g(x)) \begin{pmatrix} E \\ g'(x) \end{pmatrix}$ - здесь второй множитель это матрица, а не просто вектор из двух строчек

Далее раздобошим f по иксам и игрекам, сделаем переобозначение $f = (f_x' \mid f_y')$

$$= (f_x' \mid f_y') \begin{pmatrix} E \\ g'(x) \end{pmatrix} = f_x'(x, g(x)) + f_y'(x, g(x))g'(x)$$

$$0 = g'(b) = f_x'(a) + f_y'(a) \cdot g'(b)$$

$\Phi_x'(a) + \Phi_y'(a)g'(b) = 0$ (это мы имеем, так как $\Phi(x, g(x)) \equiv 0$), также забываем, что матрица $(\Phi_x' \mid \Phi_y')$ имеет m строк, у Φ_x n столбцов, у Φ_y - m

Возьмем строку $\lambda \in \mathbb{R}^m$ и умножим слева на λ

$$f_x'(a) - \lambda \Phi_x'(a) + f_y'(a) \cdot g'(b) - \lambda \Phi_y'(a) \cdot g'(b) = f_x'(a) - \lambda \Phi_x'(a) + (f_y'(a) - \lambda \Phi_y'(a)) \cdot g'(b)$$

так как у $\Phi_y'(a)$ не нулевой определитель, то можно подобрать λ так, чтобы $f_y'(a) - \lambda \Phi_y'(a) = 0$

$$\text{Значит } f_x'(a) - \lambda \Phi_x'(a) = 0$$

В итоге $f'(a) - \lambda \Phi'(a) = 0$, что нам и нужно было □

Definition 6

функция Лагранжа - $f - \lambda_1 \Phi_1 - \dots - \lambda_m \Phi_m$

Example 7 (Наибольшее и наименьшее значение квадратичной формы на сфере)

$$S = \{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1\}, \Phi(x) = \sum_{k=1}^n x_k^2 - 1$$

$$Q(x) = \sum_{i,j=1}^n c_{ij} x_i x_j$$

$$\Phi'(x) = (2x_1, 2x_2, \dots, 2x_n)$$

Нужно найти, что $Q'(a) - \lambda \Phi'(a) = 0, \lambda \in \mathbb{R}$

$$\frac{\partial Q}{\partial x_k}(x) - \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial x_k}(a) = 0, \text{ вычитаемое мы знаем, это } 2a_k$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^n c_{ik} x_i + \sum_{j=1}^n c_{kj} x_j = 2 \sum_{i=1}^n c_{ik} x_i =$$

$$\text{Иллюстрация: } \begin{pmatrix} c_{11} & \dots & c_{1n} \\ c_{21} & \dots & c_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{k1} & \dots & c_{kn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= 2C_k x$$

$$Q'(a) = 2Ca$$

$$\Phi'(a) = 2a$$

$$Q'(a) - \lambda \Phi'(a) = 2Ca - 2\lambda a = 0$$

$Ca = \lambda a \Rightarrow a$ - собственный вектор, λ - собственное число этого вектора

$$Q(a) = \langle Ca, a \rangle = \langle \lambda a, a \rangle = \lambda \langle a, a \rangle = \lambda \|a\|^2 = \lambda$$

Theorem 8

Наиб (наим) значение квадратичной формы на единичной сфере - наиб (наим) собственное число ее матрицы и оно достигается на соответствующем союственном векторе

Corollary 8.1

$$A : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n, \|A\| = \max \{ \sqrt{\lambda} : \lambda - \text{с.ч. } A^T A \}$$

Proof. $\|A\|^2 = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|^2 = \max_{\|x\|=1} \langle Ax, Ax \rangle = \max_{\|x\|=1} \langle A^T A x, x \rangle$ (здесь можно заменить $\sup$ на $\max$, так как мы находимся на компакте) $\square$

Лирическое отступление

На этом моменте ув. Александру Игоревичу поступил вопрос из зала, суть его примерно в этом: “А почему мы уверены, что у нас не вылезет бесконечное число точек, которые придется проверять на то, что они экстремумы?”

Ув. Александр Игоревич привел доказательство, что, скорее всего, все будет хорошо:

$$f : D \rightarrow \mathbb{R}, D \subset \mathbb{R}^{n+m}, \Phi : D \rightarrow \mathbb{R}^m$$

$$F = f - \lambda_1 \Phi_1 - \dots - \lambda_m \Phi_m$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_1}(a) = \dots = \frac{\partial F}{\partial x_{n+m}}(a) = 0 - n + m \text{ уравнений}$$

Всего у нас $n + 2m$ неизвестных, что-то как-то маловато условий, но тут вспоминаем:

$\Phi_1(a) = \dots = \Phi_m(a) = 0 - m$ уравнений, кол-во уравнений = кол-во неизвестных, поэтому чаще всего конечное количество точек

Конец лирического отступления

Глава Теория меры

Системы множеств

Фиксируем множество X и рассмотрим его подмножества

Обозначение: $A \sqcup B$ - объединение множества, но при этом $A \cap B = \emptyset$ (дизъюнктное объединение)

И более общо: $\bigsqcup_{\alpha \in I} A_\alpha$ - объедин. множеств с условием, что $A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset (\alpha \neq \beta)$

Definition 1

Множества E_α - разбиение множества E , если $E = \bigsqcup_{\alpha \in I} E_\alpha$

Рубрика “Воспоминания”

Первый курс, первая лекция: $X \setminus \bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcap_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha)$

$$X \setminus \bigcap_{\alpha \in I} A_\alpha = \bigcup_{\alpha \in I} (X \setminus A_\alpha)$$

конец рубрики “Воспоминания”

Definition 1

$\mathcal{A}$ - система подмножеств X

$\mathcal{A}$ - симметричная система, если из того, что $A \in \mathcal{A}$ следует, что $X \setminus A \in \mathcal{A}$

Definition 2

свойство σ_0 (δ_0) означает, что если A и $B \in \mathcal{A}$, то $A \cup B \in \mathcal{A}$ ($A \cap B \in \mathcal{A}$)

свойство σ (δ) означает, что если $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{A}$, то $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$ ($\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{A}$)

Lemma 3

Если $\mathcal{A}$ - симм. система, то $(\sigma_0) \Leftrightarrow (\delta_0)$ и $(\sigma) \Leftrightarrow (\delta)$

Proof. $(\sigma) \Leftrightarrow (\delta)$

“ $\Rightarrow$ ” $A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow X \setminus A_n \in \mathcal{A} \Rightarrow \bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) \in \mathcal{A}$, а из рубрики мы помним, что $\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) = X \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n$

остальное доказывается аналогично

□

Definition 4

$\mathcal{A}$ – алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ симметрично
2. $\emptyset \in \mathcal{A}$ (а тогда и $X \in \mathcal{A}$)
3. есть σ_0 и δ_0

Definition 5

$\mathcal{A}$ – σ -алгебра множеств, если

1. $\mathcal{A}$ симметрично
2. $\emptyset \in \mathcal{A}$ (а тогда и $X \in \mathcal{A}$)
3. есть σ и δ

Property 6 (Свойства алгебры множеств)

1. $\emptyset, X \in \mathcal{A}$
2. Если $A, B \in \mathcal{A}$, то $A \setminus B \in \mathcal{A}$
3. Конечные объединение и конечные пересечения множеств из $\mathcal{A}$ лежат в $\mathcal{A}$

Note 7

Если $\mathcal{A}$ – σ -алгебра, то $\mathcal{A}$ - алгебра

Example 8

1. ограниченные подмножества $\mathbb{R}^2$ и их дополнения — это алгебра, но не σ -алгебра
2. 2^X — σ -алгебра
3. $\{\emptyset, X\}$ — σ -алгебра
4. $\mathcal{A}$ — алгебра (σ -алгебра) подмножеств X , $Y \subset X$, $\{A \cap Y : A \in \mathcal{A}\}$ — алгебра подмножеств Y (σ -алгебра)
5. $\mathcal{A}_k$ — σ -алгебра подмножеств X . Тогда $\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — σ -алгебра подмножеств X
6. A и B — множества, тогда для полного счастья нам нужно: $\emptyset, X, A, B, X \setminus A, X \setminus B, A \cap B, A \cup B, X \setminus (A \cap B), X \setminus (A \cup B), A \setminus B, B \setminus A, A \triangle B, X \setminus (A \triangle B), X \setminus (A \setminus B), X \setminus (B \setminus A)$

Theorem 9

$\mathcal{E}$ — семейство подмножеств X . Тогда существует наименьшее по включению σ -алгебра $\mathcal{A}$ подмножеств X , которая содержит $\mathcal{E}$

Proof. Пусть $\mathcal{A}_\alpha$ — всевозможные σ -алгебры подмножеств X , содержащие $\mathcal{E}$ (такое точно есть, так как 2^X — такая σ -алгебра)

$\bigcap_{\alpha \in I} \mathcal{A}_\alpha$ — то, что нужно

□

Definition 10

$\mathcal{E}$ — семейство подмножеств X .

Борелевская оболочка $\mathcal{E}$ — наим. σ -алгебра, содержащая $\mathcal{E}$, обозначается $\mathcal{B}(\mathcal{A})$

Definition 11

Борелевская σ -алгебра $\mathcal{B}^n$ — борелевская оболочка всех открытых множеств в $\mathbb{R}^n$

Definition 12

R — кольцо множеств, если из того, что $A, B \in R$ следует, что $A \cup B, A \cap B, A \setminus B \in R$

Note 13

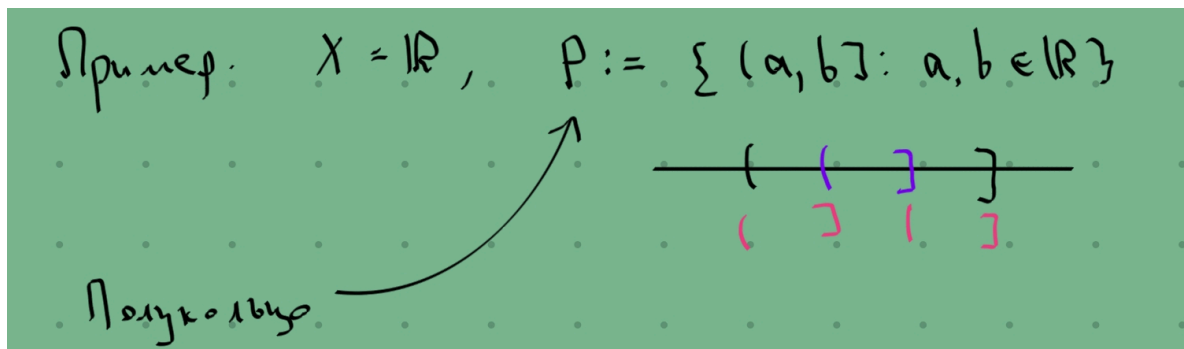
Если добавить условие $X \in R$, то R будет алгеброй

Definition 14

P — полукольцо, если:

- $\emptyset \in P$
- $\forall A, B \in P \Rightarrow A \cap B \in P$
- $\forall A, B \in P \Rightarrow \exists Q_1, Q_2, \dots, Q_m \in P$, такие что $A \setminus B = \bigsqcup_{k=1}^m Q_k$

Example 15



Lemma 16

$$\bigcup_n A_n = \bigsqcup_n (A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k)$$

Proof. Обозначим $B_n := A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k$

Дизъюнктность B_n :

$B_m \subset A_m$ и если $m < n$, то $B_n \subset A_n \setminus A_m \subset A_n \setminus B_m \Rightarrow B_n \cap B_m = \emptyset$

“ $\supset$ ” очевидно $A_n \supset B_n$

“ $\subset$ ” Возьмем $x \in \bigcup_n A_n$, тогда $x \in A_n$ для какого-то n . Пусть k - наименьший индекс, для которого $x \in A_k \Rightarrow x \in B_k \Rightarrow x \in \bigsqcup B_k$ □

Theorem 17

P -полукольцо. Тогда:

- Если $P, P_1, \dots, P_n \in P$, то $P \setminus \bigcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j$ для некоторых $Q_j \in P$
- Если $P_1, P_2, \dots, P_n \in P$, то $\bigcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{k=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj}$, где $Q_{kj} \in P$ и $Q_{kj} \subset P_k$ (нарезаем P на Q)

Proof.

1. Доказательство индукцией по n .

База - определение полукольца

Переход $n \rightarrow n+1$

$P \setminus \bigcup_{k=1}^{n+1} P_k = (P \setminus \bigcup_{k=1}^n P_k) \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j \setminus P_{n+1} = \bigsqcup_{j=1}^m \bigsqcup_{i=1}^{m_j} Q_{ji}$ (можно перенумеровать и все получится) P.S один переход мы делаем по индукции, второй мы делаем по определению

2. $\bigcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{k=1}^n (P_k \setminus \bigcup_{j=1}^{k-1} P_j) = \bigsqcup_{k=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj}$ в частности $Q_{kj} \subset P_k$ здесь используем пункт 1 □

Definition 18

$\mathcal{A}$ семейство подмножеств X , $\mathcal{B}$ - семейство подмножеств Y

Декартово произведение $\mathcal{A} \times \mathcal{B} := \{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$ - семейство подмножеств $X \times Y$

Theorem 19

Декартово произведение полуколец - полукольцо

Proof. $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$ - полукольца, $P, P' \in \mathcal{P}, Q, Q' \in \mathcal{Q}$

$$(P \times Q) \cap (P' \times Q') = (P \cap P') \times (Q \cap Q')$$

$$(P \times Q) \setminus (P' \times Q') = ((P \setminus P') \times Q) \sqcup ((P \cap P') \times (Q \setminus Q')) = \left(\prod_{j=1}^n P_j \times Q \right) \sqcup ((P \cap P') \times \bigsqcup_{i=1}^m Q_i)$$

□

Definition 20

В $\mathbb{R}^m$ замкнутый параллелепипед. $a, b \in \mathbb{R}^m$ $[a, b] := [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_m, b_m]$

Открытый параллелепипед очев

Ячейка — $(a, b] := (a_1, b_1] \times (a_2, b_2] \times \dots \times (a_m, b_m]$

Theorem 21

Непустая ячейка представляется в виде возрастающей последовательности замкнутых параллелепипедов, а также в виде убывающей последовательности открытых параллелепипедов

Proof. $(a, b]$ - ячейка

$$U_n := (a_1, b_1 + \frac{1}{n}) \times \dots \times (a_m, b_m + \frac{1}{n})$$

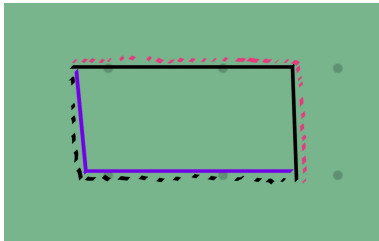
$$U_1 \supset U_2 \supset \dots \supset (a, b]$$

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} U_n = (a, b]$$

$$B_n := [a_1 + \frac{1}{n}, b_1] \times \dots \times [a_m + \frac{1}{n}, b_m]$$

$$B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset (a, b]$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = (a, b]$$



□

Обозначение $\mathcal{P}^m$ - семейство ячеек из $\mathbb{R}^m$

$\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$ - семейство ячеек из $\mathbb{R}^m$, все координаты всех вершин у которых рациональны

Theorem 22

$\mathcal{P}^m$ и $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$ - полукольца

Proof. $\mathcal{P}'$ и $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}'$ - полукольца и индукционный переход с помощью теоремы о декартовом произведении полуколец $\mathcal{P}^{m+1} = \mathcal{P}^m \times \mathcal{P}'$ □

Theorem 23

Любое непустое открытое множество в $\mathbb{R}^m$ представляется в виде счетного дизъюнктного объединения ячеек

Более того ячейки можно выбрать так, что их вершины двоично-рациональны (представляются в виде $\frac{m}{2^n}$)

Proof. G - открытое

$x \in G \Rightarrow$ найдется B - открытый шар с центром в x , тако что $x \in B \subset G$



$\Rightarrow$ найдется ячейка A_x , такая, чт координаты вершин двоично-рациональны и $x \in A_x \subset B_x \subset G$

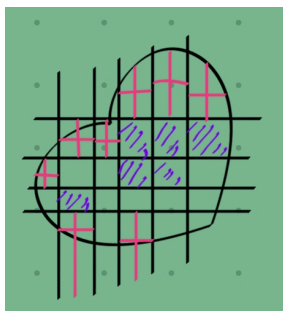
$$\bigcup_{x \in G} A_x = G$$

Различных множеств A_x не более чем счетно, выкенем повторы и останется не более чем счетное объединение

$$\bigcup_{\text{нбсч}} A_x = G$$

$$\bigsqcup_j Q_j - \text{теорема о свойствах полукольца}$$

Конструктивное доказательство:



□

Corollary 23.1

$$\mathcal{B}(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m) = \mathcal{B}(\mathcal{P}^m) = \mathcal{B}^m$$

Proof.

1. $(\mathcal{B}(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m) \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}^m))$
 $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m \subset \mathcal{P}^m \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}^m)$ – σ -алгебра, отсюда по минимальности $\mathcal{B}(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m) \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}^m)$
2. $(\mathcal{B}(\mathcal{P}^m) \subset \mathcal{B}^m)$
 $\mathcal{P}^m \subset \mathcal{B}^m$
 ячейка – счетное пересечение открытых пар $\Rightarrow$ ячейка $\in \mathcal{B}^m$
3. $(\mathcal{B}^m \subset \mathcal{B}(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m))$
 Рассмотрим открытое множество G
 $G \in \mathcal{B}^m(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m)$ – σ -алгебра
 $\Rightarrow \mathcal{B}^m \subset \mathcal{B}^m(\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m)$

□

Объем и меры**Definition 1**

$\mathcal{P}$ – полукольцо, $\mu : \mathcal{P} \rightarrow [0; +\infty]$

μ – объем, если

1. $\mu \emptyset = 0$
2. Если $P, P_1, \dots, P_n \in \mathcal{P}, P = \bigsqcup_{k=1}^n P_k, \mu P = \sum_{k=1}^n \mu P_k$ – конечная аддитивность

μ – мера, если

1. $\mu \emptyset = 0$
2. Если $P, P_1, P_2, \dots \in \mathcal{P}, P = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P_k$, то $\mu P = \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$ – счетная аддитивность

Note 2

μ – мера $\Rightarrow \mu$ – объем

Exercise 3

Если $\mu \not\equiv +\infty$ и конечно (счетно), то $\mu \emptyset = 0$

Example 4 (объемы)

1. $\mathcal{P}^1, \mu(a, b] := b - a$ – длина ячейки
2. $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ нестрого возрастает, $\mathcal{P}^1, \nu_g(a, b] := g(b) - g(a)$
3. $\mathcal{P}^m, \lambda_m(a, b] = (b_1 - a_1)(b_2 - a_2) \dots (b_m - a_m)$ – классический объем
4. $x_0 \in x, a > 0, 2^X$

$$\mu A := \begin{cases} 0 & \text{если } x_0 \notin A \\ a & \text{если } x_0 \in A \end{cases}$$

5. Алгебра подмножеств $\mathbb{R}^2$, состоящая из всех ограниченных множеств и их дополнений
 $\mu A = \begin{cases} 0 & \text{если } A - \text{ограниченное множество} \\ 1 & \text{если } A - \text{неограниченное множество} \end{cases}$ — объем, а не мера

Theorem 5 (Свойства объема)

$\mu : \mathcal{P} \rightarrow [0; +\infty]$ объем на полукольце

1. Если $P', P \in \mathcal{P}$, такие что $P' \subset P$, то $\mu P' \leq \mu P$
2. (усиленная монотонность) Если $P, P_1, P_2, \dots, P_n \in \mathcal{P}$, $P \supset \bigsqcup_{k=1}^n P_k$, то $\mu P \geq \sum_{k=1}^n \mu P_k$
- 2'. Если $P, P_1, P_2, \dots \in \mathcal{P}$, $P \supset \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P_k$, то $\mu P \geq \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$
3. (полуаддитивность) Если $P, P_1, \dots, P_n \in \mathcal{P}$ и $P \subset \bigcup_{k=1}^n P_k$, то $\mu P \leq \sum_{k=1}^n \mu P_k$

Proof. Из 2 следует 1, так что доказываем сразу второе:

$$P \setminus \bigsqcup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{j=1}^m Q_j \text{ для некоторых } Q_j \in \mathcal{P}$$

$$\Rightarrow P = \bigsqcup_{k=1}^n P_k \sqcup \bigsqcup_{j=1}^m Q_j \Rightarrow \mu P = \sum_{k=1}^n \mu P_k + \sum_{j=1}^m \mu Q_j \geq \sum_{k=1}^n \mu P_k$$

$$2'. P \supset \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P_k \supset \bigsqcup_{k=1}^n P_k \Rightarrow \mu P \geq \sum_{k=1}^n \mu P_k \text{ и предельный переход в неравенстве}$$

$$3. P'_k := P_k \cap P \Rightarrow P = \bigcup_{k=1}^n P'_k = \bigsqcup_{k=1}^n \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj}, \text{ где } Q_{kj} \subset P'_k \subset P_k$$

$$\Rightarrow \mu P = \sum_{k=1}^n \underbrace{\sum_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj}}_{\leq \mu P_k} \leq \sum_{k=1}^n \mu P_k$$

$$Q_{kj} \subset P_k \Rightarrow \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \subset P_k \Rightarrow \sum_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj} \leq \mu P_k \quad \square$$

Note 6

1. Если μ - объем на кольце R , $A, B \in R$, $A \subset B$ и $\mu A < +\infty$, то $\mu(B \setminus A) = \mu B - \mu A$
 $B = (B \setminus A) \sqcup A, \mu B = \mu(B \setminus A) + \mu A$

2. μ - объем на полукольце $\mathcal{P}$
 $R := \left\{ \bigsqcup_{j=1}^m P_j : P_j \in \mathcal{P} \right\}$ - кольцо

Можно доопределить μ на R :

$$\mu\left(\bigsqcup_{j=1}^m P_j\right) = \sum_{j=1}^m \mu P_j$$

Theorem 7

$\mathcal{P}, \mathcal{Q}$ - полукольца подмножеств X и Y

μ и ν - объемы на $\mathcal{P}$ и $\mathcal{Q}$

$$\lambda(P \times Q) := \mu P \cdot \nu Q, \text{ считаем, что } 0 \cdot (+\infty) = 0$$

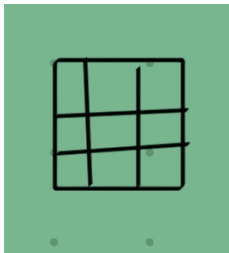
λ - объем

Proof. случай 1 (простой) $P = \bigsqcup_{j=1}^m P_j, Q = \bigsqcup_{k=1}^n Q_k$

$$P \times Q = \bigsqcup_{j=1}^m \bigsqcup_{k=1}^n P_j \times Q_k \text{ и надо доказать, что } \lambda(P \times Q) = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n \lambda(P_j \times Q_k)$$

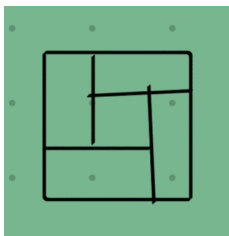
$$\mu P = \sum_{j=1}^m \mu P_j \text{ и } \nu Q = \sum_{k=1}^n \nu Q_k$$

$$\lambda(P \times Q) = \mu P \cdot \nu Q = \sum_{j=1}^m \mu P_j \cdot \sum_{k=1}^n \nu Q_k = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n (\mu P_j \cdot \nu Q_k) = \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n \lambda(P_j \times Q_k)$$



- когда вот так вот красивенько все разделилось на квадратики

случай 2 (общий)



- а здесь вообще не красиво разделилось

$$P \times Q = \bigsqcup_{k=1}^n P_k \times Q_k$$

$$\Rightarrow P = \cup_{k=1}^n P_k = \bigsqcup_{k=1}^{n'} P'_k$$

$$Q = \cup_{j=1}^m Q_j = \sum_{j=1}^{m'} Q'_j$$

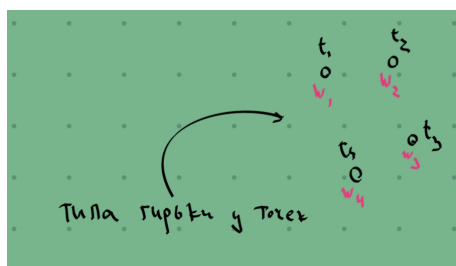
$$\lambda(P \times Q) = \sum_k \sum_j \lambda(P'_k \times Q'_j)$$

□

Example 8 (мер)

1. классический объем - мера (потом докажем)
2. $\mathcal{P}', g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ нестрого возрастает и непрерывна справа $\nu_g(a, b] := g(b) - g(a)$ - мера
3. $x_0 \in x, a > 0$,

$$\mu A := \begin{cases} 0 & \text{если } x_0 \notin A \\ a & \text{если } x_0 \in A \end{cases}$$
 - мера
4. считающая мера $\#A$ - количество элементов в множестве A
5. X - произвольное множество множество $T := \{t_1, t_2, \dots\} \subset X$
 $w_1, w_2, \dots \geq 0, \mu A := \sum_{j: t_j \in A} w_j$



Theorem 9 (классический объем) μ - мера

$$\text{Proof. } A = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} A_n, \mu A_n = \sum_{j=1}^{\infty} w_{nj}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} w_{nj} \stackrel{?}{=} \sum w_{nj} = \mu A$$

$$\text{"}\leq\text{"} \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J w_{nj} \leq \sum w_{nj} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^J w_{nj} \leq \sum w_{nj}$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} w_{nj} \leq \sum w_{nj}$$

$$\text{"}\geq\text{"} S - \text{частичная сумма для } \sum w_{nj}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J w_{nj} \geq S \text{ для некоторых } N \text{ и } J,$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} w_{nj} \geq \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^{\infty} w_{nj} \geq \sum_{n=1}^N \sum_{j=1}^J w_{nj} \geq S$$

□

Theorem 10 μ - объем на полукольце $\mathcal{P}$

Тогда μ - мера $\Leftrightarrow$ (счетная полуаддитивность) $P, P_1, P_2, \dots \in \mathcal{P}$, такие что $P \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k$
тогда $\mu P \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$

$$\text{Proof. "}\Leftarrow\text{" } P = \sum_{k=1}^{\infty} P_k, \mu\text{-объем} \Rightarrow \mu P \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n$$

$$\text{счетная полуаддитивность} \Rightarrow \mu P \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n$$

$$\text{"}\Rightarrow\text{" } P'_k := P_k \cap P \in \mathcal{P}$$

$$P = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} P'_k = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \Rightarrow \mu P = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$$

$$Q_{kj} \in \mathcal{P} \text{ и } Q_{kj} \subset P'_k \subset P_k \Rightarrow \bigsqcup_{j=1}^{m_k} Q_{kj} \subset P_k$$

$$\Rightarrow \sum_{j=1}^{m_k} \mu Q_{kj} \leq \mu P_k \text{ (по усиленной монотонности)}$$

□

Corollary 10.1

Если μ — мера, заданная на σ -алгебре, то счетное объединение множеств нулевой меры — множество нулевой меры

$$\text{Proof. } A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \Rightarrow \mu A \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu A_n = 0$$

□

Theorem 11

μ - объем на σ - алгебре $\mathcal{A}$. Тогда μ -мера $\Leftrightarrow \mu$ - непрерывна снизу, то есть $\forall A_1 \subset A_2 \subset A_3 \dots$ из $\mathcal{A}$ верно $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu A_n$

$$\text{Proof. "}\Rightarrow\text{" } B_n := A_n \setminus A_{n-1}, A_0 = \emptyset$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} B_n \Rightarrow \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu B_n =$$

$$= \lim \sum_{k=1}^n \mu B_k = \lim \mu \left(\bigcup_{k=1}^n B_k \right) = \lim \mu A_n$$

$$“\Leftarrow” A := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k \Rightarrow A_n := \bigcup_{k=1}^n C_k$$

$$\Rightarrow A_1 \subset A_2 \subset \dots \Rightarrow \mu \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} C_k \right) = \mu A = \lim \mu A_n = \lim \sum_{k=1}^n \mu C_k = \sum_{k=1}^{\infty} \mu C_k \quad \square$$

Theorem 12

μ – объем на σ -агребре $\mathcal{A}$ и $\mu X < +\infty$. Тогда следующие условия равносильны:

1. μ – мера
2. μ – непрерывна сверху, то есть $A_1 \supset A_2 \supset A_3 \supset \dots$ из $\mathcal{A}$, $\mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim \mu A_n$
3. $\forall A_1 \supset A_2 \supset \dots$ из $\mathcal{A}$, т. ч. $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$ $\lim \mu A_n = 0$

Proof. “2 $\Rightarrow$ 3” очев

“1 $\Rightarrow$ 2”

μ – мера $\Rightarrow$ непрерывная снизу

$$X \setminus A_1 \subset X \setminus A_2 \subset \dots \Rightarrow \mu \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} (X \setminus A_n) \right) = \lim \mu (X \setminus A_n)$$

“3 $\Rightarrow$ 1”

$$A := \bigcup_{k=1}^{\infty} C_k$$

$$A_n := \bigcup_{k=n+1}^{\infty} C_k, \text{ тогда } A_1 \supset A_2 \supset A_3 \dots$$

$$\text{и } \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$$

$$\Rightarrow \lim \mu A_n = 0, A = \bigcup_{k=1}^n C_k \sqcup A_n \Rightarrow \mu A = \sum_{k=1}^n \mu C_k + \mu A_n \text{ (первое стремится к } \sum_{k=1}^{\infty} \mu C_k, \text{ второе к 0)}$$

$\square$

Note 13

Условие $\mu X < +\infty$ важно

Пример $\mathbb{R}$, λ_1 – длина

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} (n, +\infty) = \emptyset, \lambda_1(n, +\infty) = +\infty$$

Corollary 13.1

μ – мера $A_1 \supset A_2 \dots, \mu A_m < +\infty$ для некоторого m

Тогда $\mu \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \right) = \lim \mu A_n$

Proof. рассмотрим множество $A_m \setminus A_k$

$\square$

Продолжение мер

Definition 1

$\nu : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ – субмера, если:

1. $\nu \emptyset = 0$

2. монотонность. Если $A \subset B$, то $\nu A \leq \nu B$
3. счетная полуадд. Если $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, то $\nu A \leq \sum_{n=1}^{\infty} \nu A_n$

Note 2

Из 3 следует 2

Definition 3

$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0; +\infty]$ – мера на σ -алгебре $\mathcal{A}$

μ - полная, если из условия, что $\mu A = 0$ и $B \subset A$ следует $B \in \mathcal{A}$ (и тогда $\mu B = 0$)

Definition 4

ν – субмера. Назовем μ -измеримыми такие множества E , что $\forall A \subset X : \nu A = \nu(A \cap E) + \nu(A \setminus E)$

Note 5

“ $\leq$ ” всегда верно из счетной полуаддитивности, то есть в определении можем писать “ $\geq$ ”

Note 6

$E_1, E_2, \dots$ - дизъюнктные ν -измеримые множества

Тогда $\nu\left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^n E_k\right) = \sum_{k=1}^n \nu(A \cap E_k)$

Доказательство индукцией по n : $\nu\left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^n E_k\right) = \nu\left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^{n-1} E_k\right) + \nu(A \cap E_n) = \left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^{n-1} E_k\right) \setminus E_n + \nu\left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^{n-1} E_k\right) \cap E_n + \nu(A \cap E_n) = \nu\left(A \cap \bigsqcup_{k=1}^n E_k\right)$

Theorem 7 (Каратеодори)

ν -измеримое множество образует σ -алгебру (обозначим $\mathcal{A}$).

Сужение ν на эту σ -алгебру – полная мера

Proof.

1. Если $\nu E = 0$, то E – ν -измеримо (сейчас проверим)
 $\nu(A \cap E) + \nu(A \setminus E) \leq \nu E + \nu A = \nu A$
2. Проверим, что $\mathcal{A}$ -симметричная структура:
 E – ν -измеримо $\Rightarrow \nu A = \nu(A \cap E) + \nu(A \setminus E) = \nu(A \cap (X \setminus E)) + \nu(A \setminus (X \setminus E))$
3. Если E и $F \in \mathcal{A}$, то $E \cup F \in \mathcal{A}$
 $\nu A = \nu(A \cap E) + \nu(A \setminus E) = \nu(A \cap E) + \nu((A \setminus E) \cap F) + \nu((A \setminus E) \setminus F) \geq \nu(A \cap (E \cup F)) + \nu(A \setminus (E \cup F)) \Rightarrow E \cup F \in \mathcal{A}$

Поясняющая картинка:

$$“\leq” A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n \xRightarrow{\text{счетная полуадд}} \mu A \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n \Rightarrow \mu A \leq \inf$$

шаг 2.

μ^* - счетно и полуаддитивно. $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \stackrel{?}{\Rightarrow} \mu^* A \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^* A_n$ (если есть $+\infty$, то все очевидно)

$$\mu^* A_n = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k : A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \text{ и } P_k \in \mathcal{P} \right\}$$

Возьмем покрытие $A_n \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_{nk}$ (можем взять благодаря inf), что $\sum_{k=1}^{\infty} \mu P_{nk} < \mu^* A_n + \frac{\varepsilon}{2^n}$

$$A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=1}^{\infty} P_{nk}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_{nk} < \sum_{n=1}^{\infty} (\mu^* A_n + \frac{\varepsilon}{2^n}) = \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \mu^* A_n \Rightarrow \mu^* A < \varepsilon + \sum_{n=1}^{\infty} \mu^* A_n \text{ и } \varepsilon \rightarrow 0 \quad \square$$

Definition 11

μ - мера на полукольце $\mathcal{P}$

Стандартное продолжение меры с полукольца: строим внешнюю меру μ^* и сужаем ее на семейство μ^* - измеримых множеств

Theorem 12

Это действительно продолжение, то есть множества из $\mathcal{P}$ являются μ^* -измеримыми

Proof. Надо доказать, что если $E \in \mathcal{P}$, то $\mu^* A \geq \mu^*(A \cap E) + \mu(A \setminus E)$

Шаг 1. $A \in \mathcal{P} \ A \setminus E = \bigsqcup_{k=1}^n Q_k$ для каких-то $Q_k \in \mathcal{P}$

$$\mu^* A = \mu A = \mu(A \cap E) + \sum_{k=1}^n \mu Q_k \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E)$$

Шаг 2. $A \notin \mathcal{P}$. Если $\mu^* A = +\infty$, то очевидно

Считаем, что конечно

Возьмем покрытие $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$, такое что $\sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n < \mu^* A + \varepsilon$

$$\text{по шагу 1 } \mu P_n = \mu^* P_n \geq \mu^*(P_n \cap E) + \mu^*(P_n \setminus E)$$

$$\varepsilon + \mu^* A > \sum_{n=1}^{\infty} \mu P_n \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \setminus E)$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (P_n \cap E) \supset A \cap E \xRightarrow{\text{счетная полуадд } \mu^*} \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \cap E) \geq \mu^*(A \cap E)$$

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (P_n \setminus E) \supset A \setminus E \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \setminus E) \geq \mu^*(A \setminus E)$$

$$\text{Значит } \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \cap E) + \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(P_n \setminus E) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E), \varepsilon \rightarrow 0 \quad \square$$

Note 13

1. Дальше стандартное проложение обозначаем той же буквой, что и исходную меру
2. Применение ст. продолжения к стандартному продолжению не дает ничего нового

3. Можно ли продолжить меру μ на более широкую σ -алгебру нежели σ -алгебра μ^* - измеримых множеств? Обычно да, но неоднозначно

Definition 14

μ называется σ -конечная мера, если $x = \bigcup_{n=1}^{\infty} P_n$, где $\mu P_n < +\infty$

1. класс объем — σ -конечная мера
2. считающая мера на $\mathbb{R}$ - нет

Theorem 15

$\mathcal{P}$ - полукольцо, μ -ст. продолжение с $\mathcal{P}$

μ^* - соответствующая внешняя мера $A \subset X$, т.ч. $\mu^* A < +\infty$

Тогда найдутся $B_{nk} \in \mathcal{P}$, т. ч. $C_n := \bigcup_{k=1}^{\infty} B_{nk}$, $C := \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$, $C \supset A$ и $\mu^* A = \mu C$

Proof. $\mu^* A = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k : P_k \in \mathcal{P} \text{ и } \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \supset A \right\}$

Возьмем реализацию, а которой $\inf < \mu^* A + \frac{1}{n}$

$B_{nk} \in \mathcal{P}$, $C_n = \sum_{k=1}^{\infty} B_{nk} \supset A$ и $\mu C_n \leq \sum_{k=1}^{\infty} \mu B_{nk} < \mu^* A + \frac{1}{n}$

$C_n \supset A$ и $\mu C_n < \mu^* A + \frac{1}{n}$

$C = \bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \supset A$ и $C \subset C_n \Rightarrow \mu^* A \leq \mu^* C \leq \mu C \leq \mu C_n < \mu^* A + \frac{1}{n}$

$\Rightarrow \mu^* A = \mu C$

□

Corollary 15.1

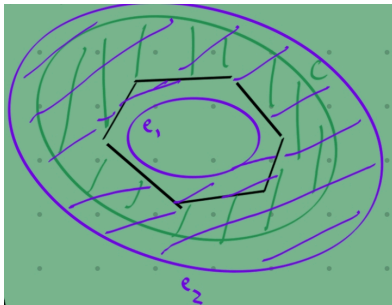
$\mathcal{P}$ - полукольцо, μ - ст. продолжение с $\mathcal{P}$

Если $\mu A < +\infty$ ($A - \mu^*$ измер. множество), то $A = B \sqcup e$, где $B \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$ и $\mu e = 0$

Proof. C - множество из теоремы $C \supset A$ и $\mu A = \mu^* A = \mu C \Rightarrow \mu \left(\underbrace{C \setminus A}_{=: e_1} \right) = 0$, $C \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$

Подставим e_1 в теорему, найдется $e_2 > e_1$ $\mu e_2 = 0$, $e_2 \in \mathcal{B}(\mathcal{P})$

$\mu(C \setminus e_2) = \mu C = \mu A$



Положим $B := C \setminus e_2$ и $e := A \setminus B$

□

Theorem 16 (единственность продолжения)

$\mathcal{P}$ - полукольцо, μ - ст. продолжение меры с $\mathcal{P}$ на σ -алгебре $\mathcal{A}$, ν -другая мера на $\mathcal{A}$, т.ч. $\mu E = \nu E, \forall E \in \mathcal{P}$. Тогда если μ - σ -конечная мера, то $\mu A = \nu A \forall A \in \mathcal{A}$

Proof. $\nu A \leq \sum_{k=1}^{\infty} \nu P_k = \sum_{k=1}^{\infty} \mu P_k$

Если $A \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} P_k, P_k \in \mathcal{P}$, но $\mu A = \inf$, значит $\nu A \leq \mu A \quad \forall A \in \mathcal{A}$

Возьмем $P \in \mathcal{P}$ знаем, что $\nu(P \cap A) \leq \mu(P \cap A)$

$\nu(P \setminus A) \leq \mu(P \setminus A)$

$\mu P = \nu P = \nu(P \cap A) + \nu(P \setminus A) \leq \mu(P \cap A) + \mu(P \setminus A) = \mu P$

Если $\mu P < +\infty$, то $\nu(P \cap A) = \mu(P \cap A)$

μ - σ -конечна $\Rightarrow X = \bigsqcup_{n=0}^{\infty} P_n$, т.ч. $\mu P_n < +\infty$

$\Rightarrow \mu A = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(P_n \cap A) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(P_n \cap A) = \nu A$

□

Мера Лебега

Theorem 1

λ_m (классический объем) – мера на полукольце ячеек

Proof. Знаем, что λ_m - объем. Поэтому достаточно проверить счетную полуаддитивность

$(a, b] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k] \stackrel{?}{\Rightarrow} \lambda(a, b] \leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(a_k, b_k] \quad a, b, a_k, b_k \in \mathbb{R}^m$

□

Возьмем такое $a' \in \mathbb{R}^m$, что $[a', b] \subset (a, b]$ и $\lambda(a, b] \leq \lambda(a', b] + \varepsilon$

Возьмем такое $b'_k \in \mathbb{R}^m$, что $(a_k, b_k] \subset (a_k, b'_k]$ и $\lambda(a_k, b'_k] < \lambda(a_k, b_k] + \frac{\varepsilon}{2^k}$

$[a', b] \subset (a, b] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b_k] \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b'_k]$

Выберем конечное подпокрытие

$(a', b] \subset [a', b] \subset \bigcup_{k=1}^n (a_k, b'_k] \subset \bigcup_{k=1}^n (a_k, b_k]$

λ - объем $\Rightarrow$ конечно полуаддитивен $\lambda(a, b] - \varepsilon < \lambda(a', b] \leq \sum_{k=1}^n \lambda(a_k, b'_k] \leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(a_k, b'_k] \leq \sum_{k=1}^{\infty} (\lambda(a_k, b_k] + \frac{\varepsilon}{2^k}) = \varepsilon + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(a_k, b_k]$

Definition 2

Мера Лебега - стандартное продолжение классического объема.

$\mathcal{L}^m$ - σ -алгебра, на которой задана мера Лебега

Множество из $\mathcal{L}$ называется измеримым (относительно меры Лебега)

Note 3

$$A \in \mathcal{L}^m$$

$$\lambda A = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \text{vol } P_k : P_k - \text{ячейка и } A \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \right\}, \text{vol} - \text{классический объем}$$

Property 4 (Свойства меры Лебега)

- Открытые множества измеримы. Мера непустого открытого множества больше нуля
Доказательство: G - открытое $\neq \emptyset \Rightarrow \exists a \in G \Rightarrow \exists r > 0 : \overline{B}_r(a) \subset G \Rightarrow$ кубическая ячейка $K \subset G \Rightarrow 0 < \lambda K \leq \lambda G$
- Замкнутые множества измеримы. Мера объема точки равна нулю
Доказательство: $\{B\} \subset P_\varepsilon \Rightarrow \lambda\{b\} = \lambda P_\varepsilon = \varepsilon^m \Rightarrow \lambda\{b\} = 0$
- Мера ограниченного измеримого множества конечна
- Любое измеримое множество - объединение множеств конечной меры
- Если $E \subset \mathbb{R}^m$ и $\forall \varepsilon > 0$, найдутся такие $A_\varepsilon \subset E \subset B_\varepsilon$, такие что $A_\varepsilon, B_\varepsilon \in \mathcal{L}^m$ и $\lambda(B_\varepsilon \setminus A_\varepsilon) < \varepsilon$. Тогда E - измеримо
Замечание: это свойство есть у любой полной меры
Доказательство: $\varepsilon = \frac{1}{n}, A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_{\frac{1}{n}}$ - измеримо, $A \subset E \subset B, B = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_{\frac{1}{n}}$
 $B \setminus A \subset B_{\frac{1}{n}} \setminus A_{\frac{1}{n}}$
 $\lambda(B \setminus A) \leq \lambda(B_{\frac{1}{n}} \setminus A_{\frac{1}{n}}) < \frac{1}{n} \Rightarrow \lambda(B \setminus A) = 0$
 $E \setminus A \subset B \setminus A$ и $\lambda(B \setminus A) = 0 \Rightarrow E \setminus A$ - измеримо $\Rightarrow E = A \sqcup E \setminus A$ - измеримо
- Если $E \subset \mathbb{R}^m$ и $\forall \varepsilon > 0$ найдется такое $B_\varepsilon \in \mathcal{L}^m$, что $E \subset B_\varepsilon$ и $\lambda B_\varepsilon < \varepsilon$, то E - измеримо и $\lambda E = 0$
Доказательство: $A_\varepsilon \neq \emptyset \Rightarrow E$ - измеримо $\Rightarrow \lambda E \leq \lambda B_\varepsilon < \varepsilon \Rightarrow \lambda E = 0$
- Счетное объединение множеств нулевой меры - измеримо и имеет нулевую меру
- Счетное множество измеримо и имеет меру 0
- Если $\lambda E = 0$, то $\text{Int } E \neq \emptyset$
Доказательство: От противного, если $a \in \text{Int } E$, то $B_r(a) \subset E \Rightarrow 0 < \lambda B_r(a) \leq \lambda E$
- Если $\lambda E = 0$ и $\varepsilon > 0$, то найдутся такие кубические ячейки Q_k , что $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} Q_k$ и $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda Q_k < \varepsilon$
Доказательство: $\lambda E = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k : P_k \in \mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m \text{ и } E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \right\}$
Выберем такие $P_k \in \mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$, что $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k < \varepsilon$ и $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k$
длины сторон P_k рациональны $\frac{a_1}{b}, \frac{a_2}{b}, \dots, \frac{a_m}{b}$ - нарезаем на кубические ячейки со стороной $\frac{1}{b}$
- $c \in \mathbb{R}, H_k(c) = \{x \in \mathbb{R}^m : x_k = 0\}$ Тогда $\lambda H_k(c) = 0$ $n - 1$ мерная гиперплоскость
Доказательство $A_n = H_k(c) \cap (-n, n)^m \Rightarrow H_k(c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$
Достаточно доказать, что $\lambda A_n = 0$
 $A_n \subset (-n, n] \times \dots \times (-n, n] \times (c - \varepsilon, c] \times (-n, n] \times \dots \times (-n, n], \lambda = 2\varepsilon(2n)^{m-1}$
- Любое множество содержащееся в не более чем счетном объединении таких гиперплоскостей, имеет нулевую меру

$$13. \lambda(a, b) = \lambda(a, b] = \lambda[a, b]$$

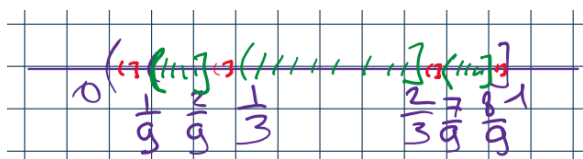
Доказательство: $\lambda[a, b] \leq \lambda(a, b) - ? [a, b] \setminus (a, b)$ - подмножество конечных объединений гиперплоскостей из пункта 11

Note 5

1. Существует несчетное множество нулевой меры

$$m \geq 2, H_1(0)$$

$m = 1$ Канторово множество



- то, что осталось - канторово множество. $\lambda K + \sum \lambda \text{ вык} = 1, \frac{1}{3} + 2 \cdot \frac{1}{9} + \frac{4}{27} + \dots = \frac{1}{3} \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^k = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{1-\frac{2}{3}}\right) = 1 \Rightarrow \lambda K = 0$

Что происходит в троичной системе счисления? $0,222222222 = 1,0000$, выкинем числа с нулем в периоде, тогда числу из $(0; 1]$ однозначно сопоставляется последовательность из $0, 1, 2$

То есть Канторово множество - множество без 1 в троичной записи

Биекция K и $(0, 1]$ (заменением 2 на 1)

2. Существуют неизмеримые множества. Более того любое множество с положительной мерой содержит неизмеримое подмножество

Theorem 6 (Регулярность меры Лебега)

$\mathcal{E} \in \mathcal{L}^m$ и $\varepsilon > 0$. Тогда $\exists G$ - открытое и $\supset E$, такое что $\lambda(G \setminus E) < \varepsilon$

Proof. Случай $\lambda E < +\infty$

$$\lambda E = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k : P_k - \text{ячейка и } E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \right\}$$

Выберем такие ячейки, что $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k < \lambda E + \varepsilon$ и $E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} P_k \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} (a_k, b'_k) =: G$

$$P_k = (a_k, b_k] \subset (a_k, b'_k)$$

Выберем $b'_k \in \mathbb{R}^m$ так, что $\lambda(a_k, b'_k) < \lambda P_k + \frac{\varepsilon}{2^k}$

$$G \supset E \text{ и } G - \text{открытое } \lambda G \leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(a_k, b'_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \left(\lambda P_k + \frac{\varepsilon}{2^k} \right) = \varepsilon + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda P_k < \lambda E + 2\varepsilon$$

$$\Rightarrow \lambda(G \setminus E) = \lambda G - \lambda E < 2\varepsilon$$

Случай $\lambda E = +\infty$ Тогда $E = \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k$, т. ч. $\lambda E_k < +\infty$

По предыдущему случаю найдется $G_k \supset E_k$, такое что $\lambda(G_k \setminus E_k) < \frac{\varepsilon}{2^k}$

$$G = \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k \supset \bigsqcup_{k=1}^{\infty} E_k = E$$

$$G \setminus E \subset \bigcup_{k=1}^{\infty} G_k \setminus E_k \Rightarrow \lambda(G \setminus E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(G_k \setminus E_k) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\varepsilon}{2^k} = \varepsilon \quad \square$$

Corollary 6.1

1. $E \in \mathcal{L}^m$ и $\varepsilon > 0$. Тогда найдется F - замкнутое подмножество E , такое что $\lambda(E \setminus F) < \varepsilon$
Доказательство: Подставим $X \setminus E$ в теорему. Берем $G \supset X \setminus E$ и $\lambda(G \setminus (X \setminus E)) < \varepsilon$
 $F = X \setminus G$ и $F \subset E$

2. $E \in \mathcal{L}^m$ Тогда

1. $\lambda E = \inf\{\lambda G : G - \text{открытое и } E \subset G\}$
2. $\lambda E = \sup\{\lambda F : F - \text{замкнутое и } E \supset F\}$
3. $\lambda E = \sup\{\lambda K : K - \text{компакт и } K \subset E\}$

Доказательство:

1. Для G из теоремы $\lambda(G \setminus E) < \varepsilon \Rightarrow \lambda E \leq \lambda G \leq \lambda E + \varepsilon \Rightarrow \lambda E = \inf$
 2. Также только F из следствия
 3. F - замкнутое множество $\lambda F = \lim_{n \rightarrow \infty} \lambda(F \cap [-n; n]^m)$ непр. меры снизу
3. $E \in \mathcal{L}^m$ Тогда существуют компакты $K_1 \subset K_2 \subset \dots$ и e - множество нулевой меры, такое что $E = e \sqcup \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n$

Доказательство:

По 3. возьмем последовательность компактов $K_n \subset E$, т.ч. $\lambda K_n \rightarrow \lambda E$, $e := E \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} K_n \subset E \setminus K_n \Rightarrow \lambda e \leq \lambda(E \setminus K_n) = \lambda E - \lambda K_n \rightarrow 0 \Rightarrow \lambda e = 0$
 $K'_n = \bigcup_{j=1}^n K_j$ - вложенные компакты

Пусть $\lambda E = +\infty$, $E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n$, где $\lambda E_n < +\infty$

По E_n строим $K_{n_1} \subset K_{n_2} \subset \dots$ и $e_n : \lambda e_n = 0$ и $E_n = e_n \cup \bigcup_{j=1}^n K_{n_j}$

$E = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} \left(e_n \cup \bigcup_{j=1}^{\infty} K_{n_j} \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} e_n \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{j=1}^{\infty} K_{n_j}, \bigcup_{n=1}^{\infty} e_n = e$

Theorem 7

λ - инвариант относительно сдвига, то есть сдвиг множество не меняет ни измеримость, ни меру

Proof. v - вектор сдвига

$\mu E = \lambda(E + v)$ на ячейках $\lambda = \mu$ по единственности продолжим $\mu = \lambda$ везде $\square$

Theorem 8

Пусть μ - мера на $\mathcal{L}^m$ со свойствами

1. μ - инвариантно относительно сдвига
2. μ конечна на ячейке (= μ конечна на огр. изм. множествах)

Тогда $\exists k \in [0; +\infty)$, т.ч. $\mu E = k\lambda E \forall E \in \mathcal{L}^m$

Proof. Случай 1. $\mu Q = 1$, где $Q = (0, 1]^m$

Проверим, что тогда $\mu = \lambda$ на $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$

$$Q_n := \left(0, \frac{1}{n}\right]^m \lambda Q_n = \frac{1}{n^m}$$

$\mu Q_n = \frac{1}{n^m}$, т.к. Q нарезается на n^m сдвигов $Q_n \Rightarrow \lambda Q_n = \mu Q_n$ но любую ячейку на $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m$ можно собрать из сдвигов таких кубиков $\Rightarrow \lambda$ и μ совпадают на $\mathcal{P}_{\mathbb{Q}}^m \Rightarrow \lambda$ и μ совпадают на $\mathcal{L}^m$

Случай $\mu Q > 0$ $\bar{\mu}E = \frac{\mu E}{\mu}Q$ и $\bar{\mu}$ подходит под случай 1 $\Rightarrow \frac{\mu}{k} = \bar{\mu} = \lambda$

Случай $\mu Q = 0$, $\mathbb{R}^m$ - счетное объединение сдвигов $Q \Rightarrow \mu \mathbb{R}^m = 0 \Rightarrow k = 0$ □